Actividad Evaluable 2: Despliegue de Servidor DNS BIND9 en Linux

- **Módulo:** Servicios de Red e Internet (SRI)
- **Ciclo:** FP Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
- **Alumno:** ALEJANDRO SALAZAR NAVARRO

Escenario de Trabajo

La empresa *TechCorp* requiere la puesta en marcha de un servidor DNS interno en su infraestructura Linux. Se te ha asignado la tarea de configurar el servidor BIND9 en un sistema operativo Debian/Ubuntu Server para gestionar la zona local techcorp.lan correspondiente a la red 192.168.100.0/24.

Datos de la Red

- **Red local:** 192.168.100.0/24
- **Servidor DNS (ns1):** 192.168.100.10
- **Puerta de enlace (gw):** 192.168.100.1
- **Servidor Web (web):** 192.168.100.20
- **Servidor de Correo (mail):** 192.168.100.30

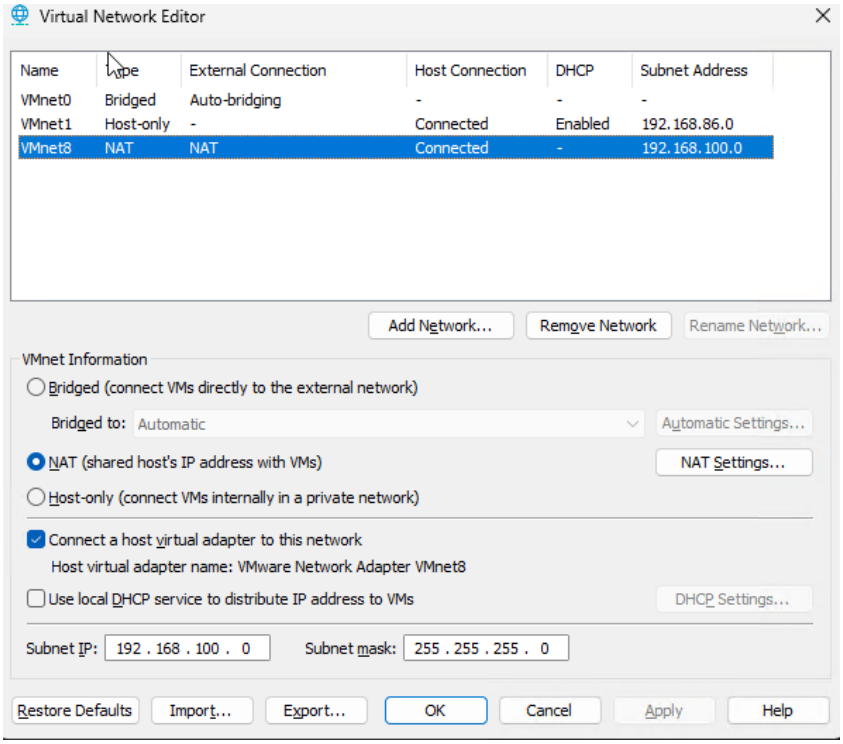
La práctica se ha realizado con una máquina virtual denominada SRI-DNS-NS1, creada en VMware Workstation Pro sobre un equipo con Windows 11 Pro. El sistema instalado es Ubuntu Server 26.04.1 LTS, con 2 vCPU, 2 GB de RAM y un disco virtual de 25 GB.

El servidor, llamado ns1, está conectado a la red NAT VMnet8. Se ha desactivado el servicio DHCP de VMware y configurado la dirección estática 192.168.100.10/24, con puerta de enlace 192.168.100.1. El adaptador VMnet8 de Windows utiliza 192.168.100.254/24 para evitar un conflicto con la puerta de enlace.

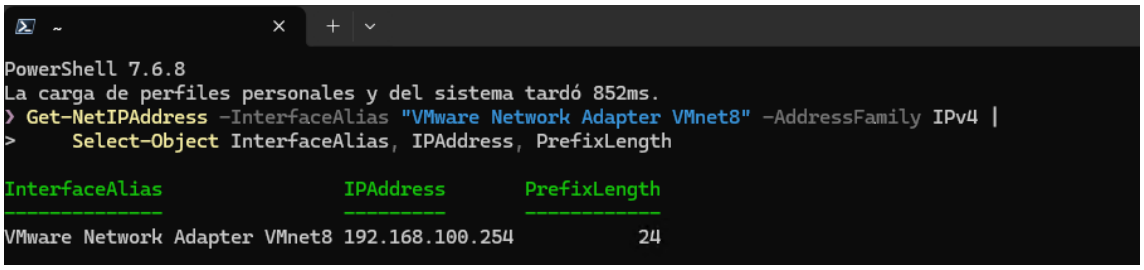
La administración del servidor se realiza desde Windows mediante SSH, con el usuario asir, una clave Ed25519 y el alias ssh ns1.

Tareas Previas

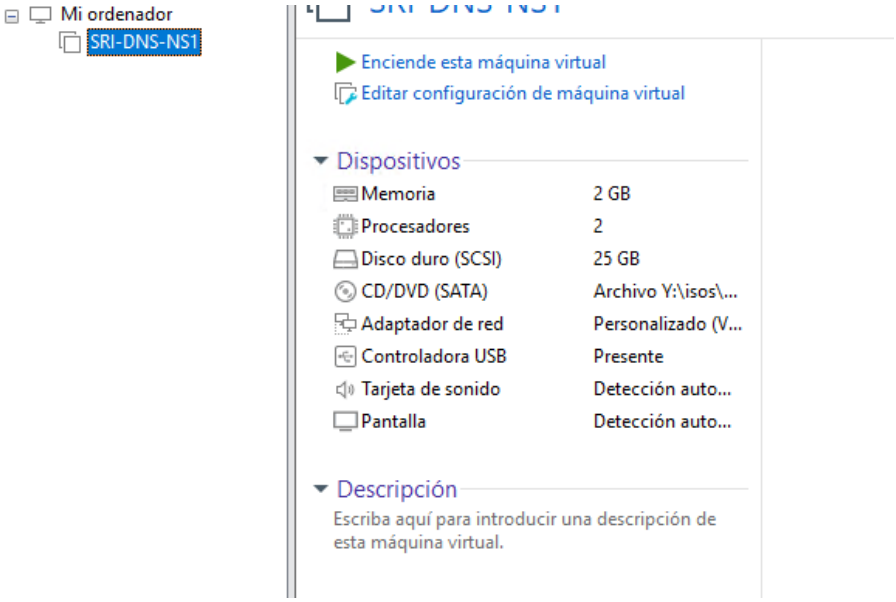
- **Configuración del hipervisor VMware:**



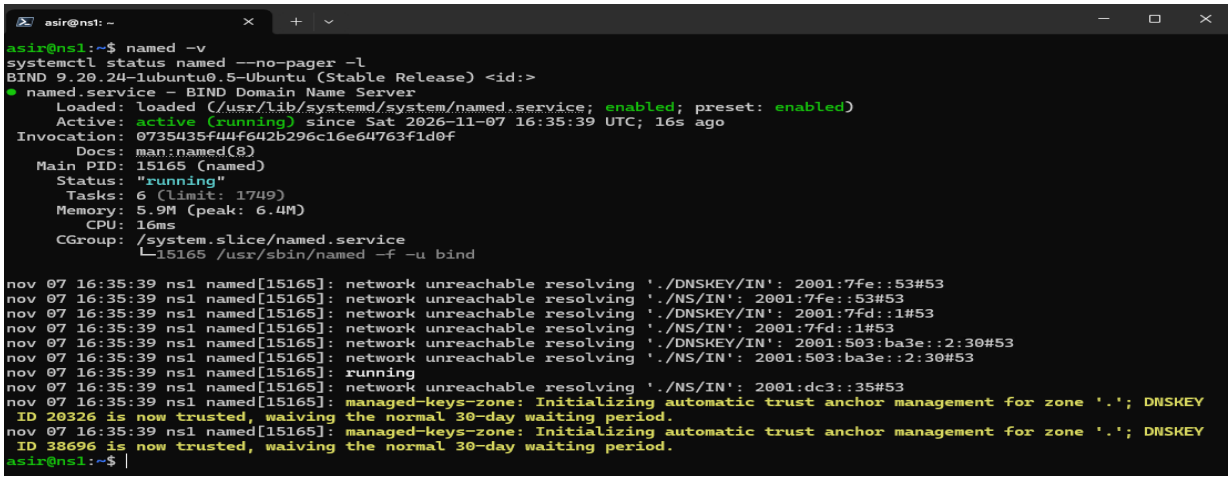
- **No hay conflicto con el adaptador VmWare, asignada otra IP**



- **Máquina virtual configurada en VMware**



- **Servidor instalado, acceso SSH confirmado y servicio BIND9 en ejecución**



Tareas a Realizar

Tarea 1: Configuración Global y Reenviadores (1,5 puntos)

Edita el fichero de opciones globales de BIND9 (/etc/bind/named.conf.options) para cumplir con las siguientes especificaciones:

1. Configura reenviadores (*forwarders*) a las IPs 8.8.8.8 y 1.1.1.1.

2. Permite las consultas DNS (allow-query) exclusivamente a la red local 192.168.100.0/24 y a la interfaz local (localhost).

```
asir@ns1:~$ cat /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };

    allow-query {
        localhost;
        192.168.100.0/24;
    };

    recursion yes;

    allow-recursion {
        localhost;
        192.168.100.0/24;
    };

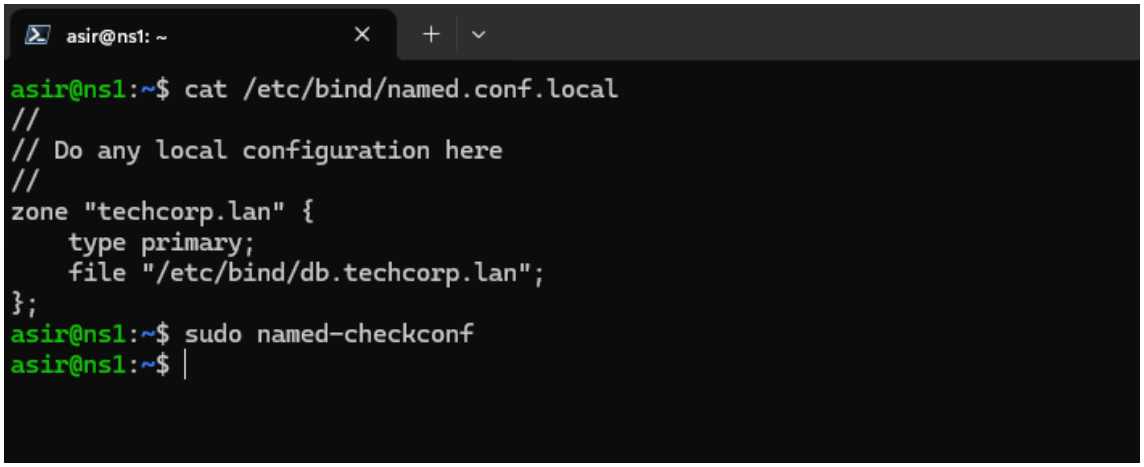
    dnssec-validation auto;
};
asir@ns1:~$ sudo named-checkconf
asir@ns1:~$
```

No hay errores de sintaxis según el comando

sudo named-checkconf

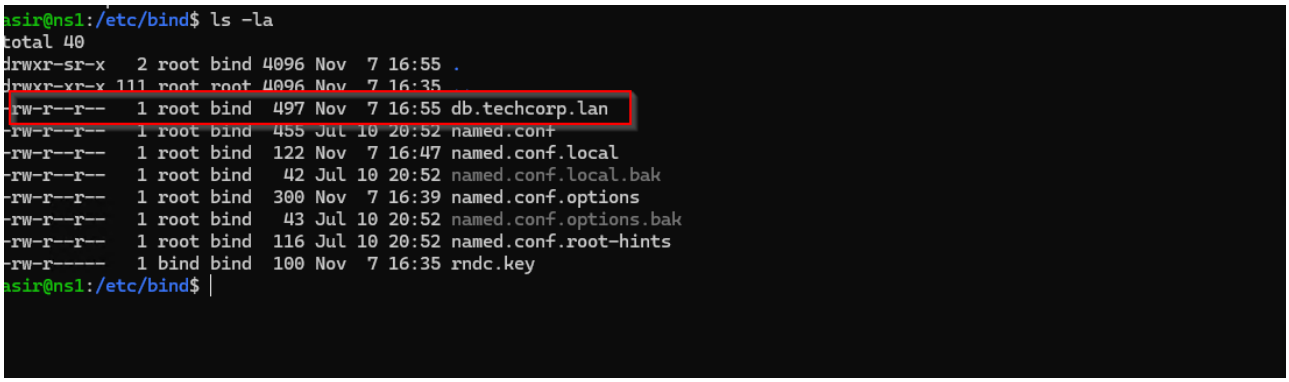
Tarea 2: Declaración y Fichero de Zona Directa (4 puntos)

1. Declara la zona directa techcorp.lan en el fichero /etc/bind/named.conf.local.



2. Crea el fichero de zona correspondiente (/etc/bind/db.techcorp.lan) e incluye los siguientes registros:

Creado el fichero de zona:



3. **SOA y NS:** Servidor de nombres principal ns1.techcorp.lan. Email de contacto:admin.techcorp.lan.

Registros A: ns1 -> 192.168.100.10

gw -> 192.168.100.1

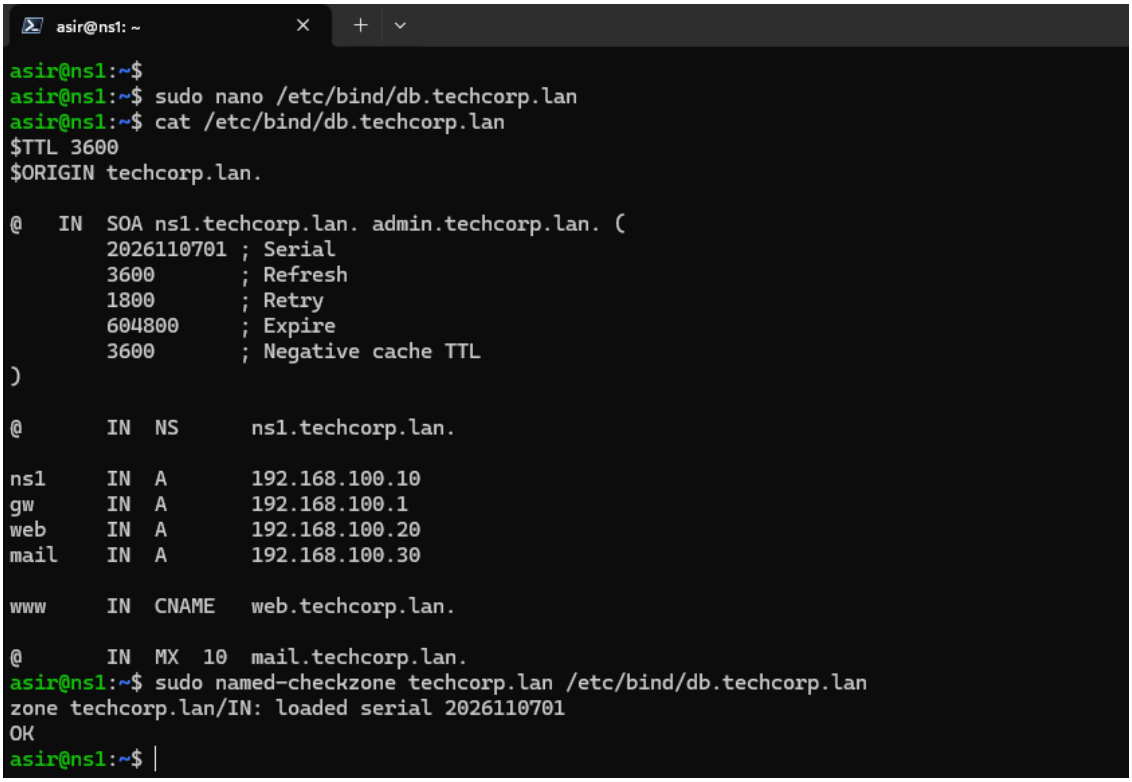
web -> 192.168.100.20

mail -> 192.168.100.30

Registro CNAME: www que apunte al equipo web.techcorp.lan.

Registro MX: techcorp.lan con prioridad 10 apuntando a mail.techcorp.lan.

Configurado según el enunciado:



Tarea 3: Declaración y Fichero de Zona Inversa (2,5 puntos)

1. Declara la zona de resolución inversa correspondiente a la red 192.168.100.0/24(100.168.192.in-addr.arpa) en /etc/bind/named.conf.local.

```
asir@ns1:~$ cat /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
zone "techcorp.lan" {
    type primary;
    file "/etc/bind/db.techcorp.lan";
};
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type primary;
    file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
asir@ns1:~$ sudo na
named                named-compilezone   named-rrchecker     naptime.bt
named-checkconf      named-journalprint  namei               nawk
named-checkzone      named-nzd2nzf       nano
asir@ns1:~$ sudo named-checkconf
asir@ns1:~$
```

2. Crea el fichero de zona inversa (/etc/bind/db.192.168.100) e incluye los siguientes registros:

SOA y NS: Mismos parámetros que la zona directa.

Registros PTR:10 -> ns1.techcorp.lan.

1 -> gw.techcorp.lan.

20 -> web.techcorp.lan.

30 -> mail.techcorp.lan.

```
asir@ns1: ~
asir@ns1:~$ sudo nano /etc/bind/db.192.168.100
asir@ns1:~$ cat /etc/bind/db.192.168.100
$TTL 3600
$ORIGIN 100.168.192.in-addr.arpa.

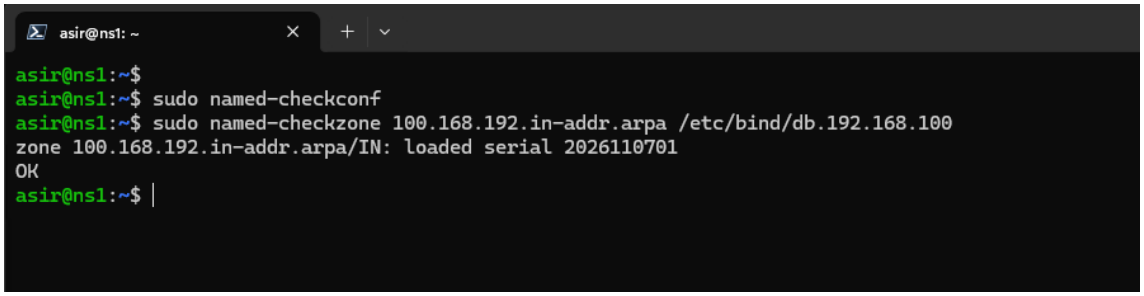
@   IN  SOA ns1.techcorp.lan. admin.techcorp.lan. (
        2026110701 ; Serial
        3600       ; Refresh
        1800       ; Retry
        604800     ; Expire
        3600       ; Negative cache TTL
)

@   IN  NS  ns1.techcorp.lan.

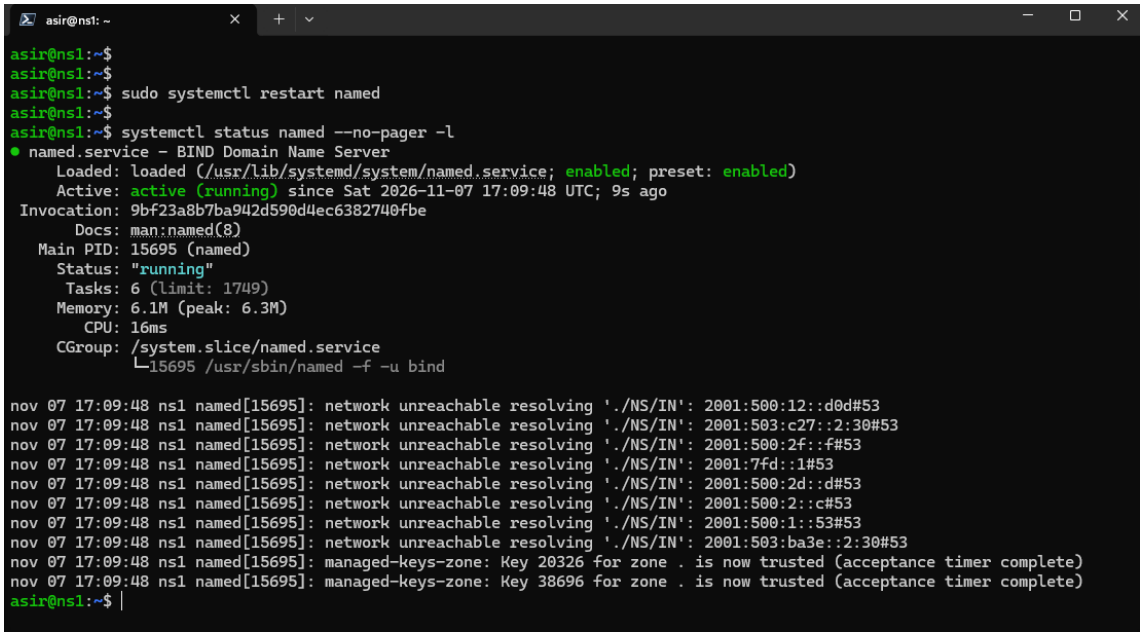
10  IN  PTR ns1.techcorp.lan.
1   IN  PTR gw.techcorp.lan.
20  IN  PTR web.techcorp.lan.
30  IN  PTR mail.techcorp.lan.
asir@ns1:~$ sudo named
named              named-checkzone     named-journalprint  named-rrchecker
named-checkconf    named-compilezone   named-nzd2nzf
asir@ns1:~$ sudo named-checkconf
asir@ns1:~$
```

Tarea 4: Comprobación y Verificación (2 puntos)

1. Verifica la sintaxis de las zonas y de los ficheros de configuración mediante las herramientas nativas de BIND9 (named-checkconf y named-checkzone).



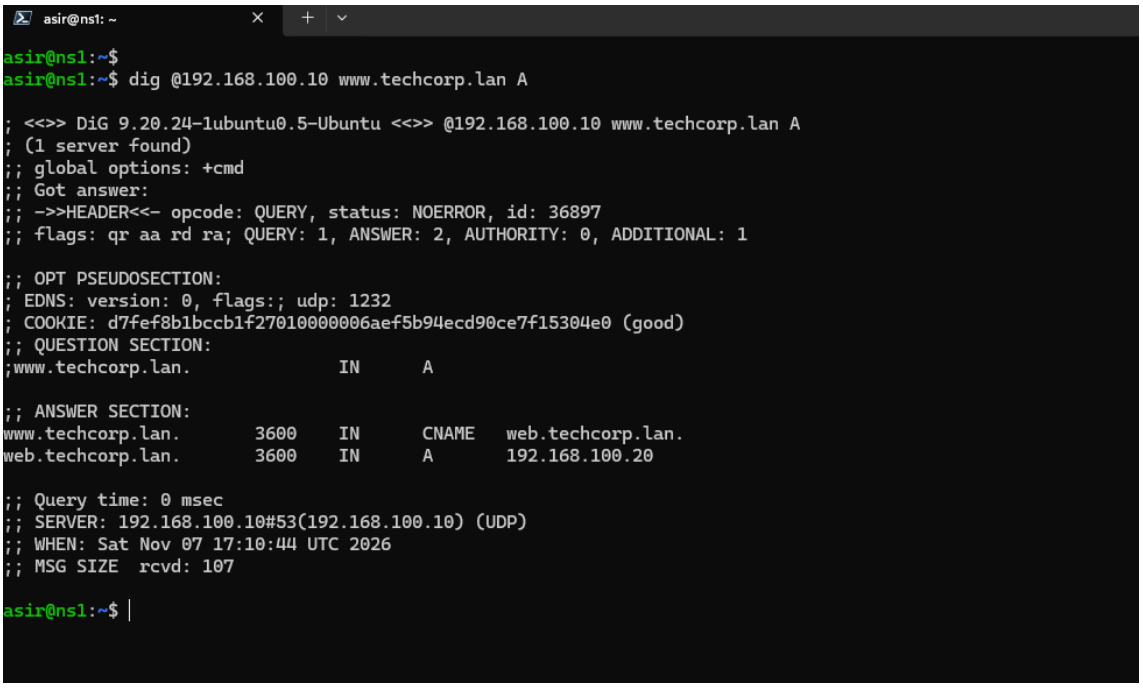
2. Reinicia el servicio named (o bind9).



3. Desde un equipo cliente o desde el propio servidor, ejecuta las siguientes consultas con dig o nslookup guardando las capturas o salidas de texto en el informe de entrega.

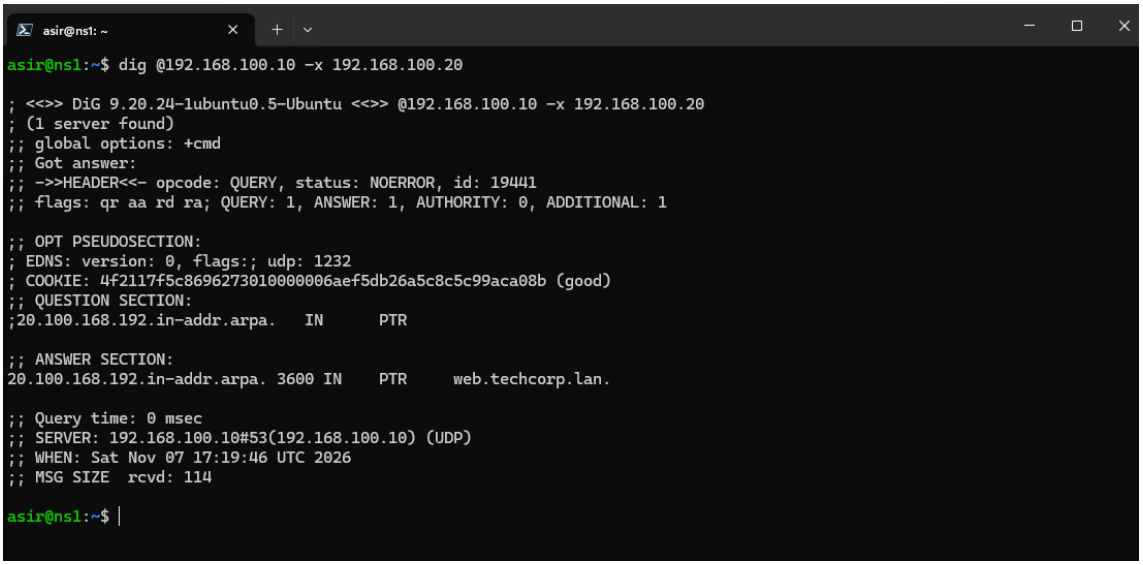
4. Consulta de dirección A para www.techcorp.lan.

Se consulta el registro A de www.techcorp.lan al servidor DNS 192.168.100.10. La respuesta devuelve el alias CNAME hacia web.techcorp.lan y el registro A de su destino, 192.168.100.20, con estado NOERROR.



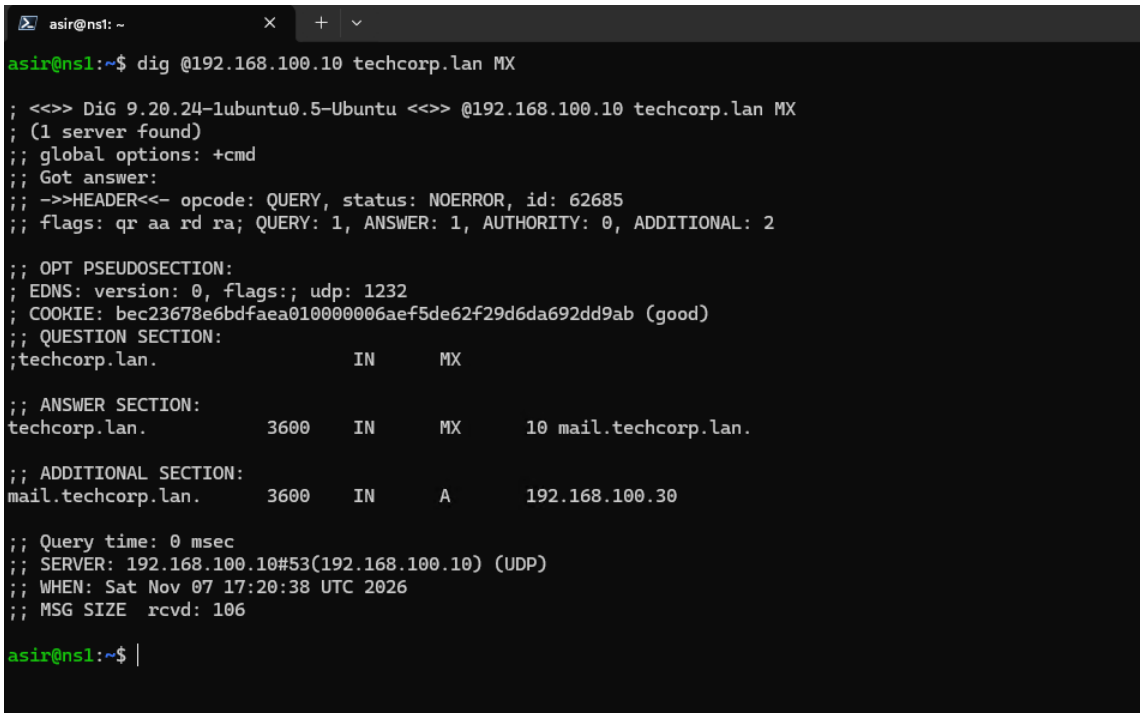
5. Consulta inversa PTR para la IP 192.168.100.20.

Se realiza una consulta inversa de la IP 192.168.100.20 al servidor DNS 192.168.100.10. La respuesta devuelve el registro PTR web.techcorp.lan., con estado NOERROR, verificando la resolución inversa solicitada.



6. Consulta de registros de correo MX para el dominio techcorp.lan.

Se consulta el registro MX del dominio techcorp.lan al servidor DNS 192.168.100.10. La respuesta devuelve mail.techcorp.lan. con prioridad 10 y estado NOERROR. Además, la sección adicional incluye su dirección IPv4, 192.168.100.30, verificando el registro de correo solicitado.



Conclusión final:

El servidor BIND9 ha quedado configurado con la zona directa techcorp.lan y la zona inversa 100.168.192.in-addr.arpa. Ambas contienen los registros solicitados en el enunciado. También se han añadido los reenviadores 8.8.8.8 y 1.1.1.1, limitando las consultas y la recursión a localhost y a la red del laboratorio.

La configuración y las zonas se han validado con named-checkconf y named-checkzone. Tras reiniciar el servicio, las consultas con dig han devuelto los resultados esperados: el alias www y su dirección de destino, el PTR de 192.168.100.20 y el MX del dominio con prioridad 10.

Las pruebas confirman el funcionamiento de la resolución DNS solicitada. Los registros de web y mail forman parte del escenario, pero no se han instalado servicios web ni de correo.

Acceso al vídeo:

Link corto: [sri-evaluable2-Alejandro-SalazarNavarro.mp4]